

JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 596—2026

安装式交流电能表检定规程

Verification Regulation of Fixed Alternating-current

Electrical Energy Meters

2026—1—24 发布

2026—7—24 实施

国家市场监督管理总局 发布

安装式交流电能表

Verification Regulation of Fixed
Alternating-current Electrical Energy
Meters

JJG 596-2026
代替 JJG 596-2012
JJG 307-2006
JJG 691-2014
JJG 569-2014
JJG 1099-2014

归口单位：全国电磁计量技术委员会

主要起草单位：上海市计量测试技术研究院有限公司

辽宁省计量科学研究院

中国计量科学研究院

中国电力科学研究院有限公司

参加起草单位：河南省计量测试科学研究院

天津市计量监督检测科学研究院

本规程委托全国电磁计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

石雷兵 （上海市计量测试技术研究院有限公司）

唐虹 （辽宁省计量科学研究院）

王磊 （中国计量科学研究院）

林繁涛 （中国电力科学研究院有限公司）

参加起草人：

韩志强 （上海市计量测试技术研究院有限公司）

刘沛 （河南省计量测试科学研究院）

郭景涛 （天津市计量监督检测科学研究院）

目 录

引言.....	II
1 范围.....	1
2 引用文件.....	1
3 术语.....	1
4 概述.....	2
5 计量性能要求.....	3
5.1 固有误差.....	3
5.2 潜动.....	5
5.3 起动.....	5
5.4 仪表常数.....	6
5.5 时间（时刻）示值误差.....	6
5.6 电能示值组合误差.....	6
5.7 需量误差.....	7
5.8 剩余电能（金额）递减准确度.....	7
6 通用技术要求.....	7
6.1 标识.....	7
6.2 接线图和端子标识.....	8
6.3 输出.....	8
6.4 交流电压试验.....	8
6.5 预付费功能.....	8
6.5.1 显示功能.....	8
6.5.2 控制功能.....	8
7 计量器具控制.....	9
7.1 首次检定、后续检定和使用中检查.....	9
7.2 检定条件.....	9
7.3 检定项目和检定方法.....	11
7.4 检定结果的处理.....	22
7.5 检定周期.....	23
附录 A 检定接线图.....	24
附录 B 检定原始记录格式.....	25
附录 C 检定证书/检定结果通知书内页格式（第 2 页）.....	33
附录 D 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样（第 3 页）.....	34
附录 E JJG 596-2026 与 JJG 596-2012 检定规程的有功电能表准确度等级及电流表述对照.....	42

引言

JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规程制定工作的基础性系列规范。

本规程是参照了 JJF 1245《安装式交流电能表型式评价大纲》和 OIML R46—1/—2:2012《有功电能表》的内容，对 JJG 307—2006《机电式交流电能表检定规程》、JJG 596—2012《电子式交流电能表检定规程》、JJG 691—2014《多费率交流电能表检定规程》、JJG 569—2014《最大需量电能表检定规程》、JJG 1099—2014《预付费交流电能表检定规程》进行了合并修订。与 JJG 596—2012 相比，本规程除编辑性修改外，有关技术部分的变化主要如下：

——合并电子式和机电式两类安装式交流电能表检定规程，名称改为《安装式交流电能表检定规程》，并将预付费、多费率、需量测量等功能的技术要求合并至本规程；

——有功电能表的等级用 A 级、B 级、C 级、D 级、E 级表示；

——有功电能表电流特性值使用了最小电流、转折电流，不再使用基本电流或额定电流；

——增加了有功 E 级、无功 1S 级/1 级、0.5S 级固有误差技术要求；

——检定 A 级、B 级、C 级的电子式电能表时，环境温度的允差放宽至 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ；

——修改了潜动试验的最短试验时间；

——增加了起动试验的固有误差要求；

——修改了交流电压试验电压值；

——删除了无功电能表的起动与潜动要求。

本规程及其代替规程的历次版本发布情况为：

——JJG 596 于 1989 年首次发布为《电子式电能表试行检定规程》，1999 年第一次修订为《电子式电能表检定规程》，2012 年第二次修订为《电子式交流电能表检定规程》；

——JJG 307 于 1982 年首次发布为《交流电度表检定规程》，1988 年第一次修订为《交流电能表（电度表）检定规程》，2006 年第二次修订为《机电式交流电能表检定规程》；

- JJG 691 于 1990 年首次发布为《分时记度(多费率)电能表检定规程》，2014 年第一次修订为《多费率交流电能表检定规程》；
- JJG 569 于 1988 年首次发布为《最大需量（电度表）试行检定规程》，2014 年第一次修订为《最大需量电能表检定规程》；
- JJG 1099 于 2014 年首次发布为《预付费交流电能表检定规程》。

安装式交流电能表检定规程

1 范围

本规程适用于标称频率为 50 Hz 或 60 Hz，标称电压不超过 600 V 的安装式交流电能表的首次检定、后续检定和使用中检查。

对具备多费率、最大需量、预付费等功能的电能表（如：智能电能表、多功能电能表、多费率电能表等），规程规定了相应的检定项目。其他如具有上述功能的仪表，可以参照相应功能的检定项目执行本规程。

本规程不适用于标准电能表、数字化电能表（被测电压、电流为数字量的电能表）的检定。

2 引用文件

本规程引用了下列文件：

JJG 597 交流电能表检定装置检定规程

GB/T 17215.231—2021 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第 31 部分：产品安全要求和试验

OIML R46—1/—2：2012 有功电能表（Active electrical energy meters）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 术语

3.1 多费率表 **multi-rate meter**

用于测量和显示多于一个费率电能量的仪表。

注：费率可由时间、负载或其他参量来确定。

3.2 预付费表 **prepayment meter**

允许预设一定数量电能或金额的仪表。

3.3 需量 **demand**

规定时间间隔内的平均功率。

3.4 最大需量 maximum demand

在规定的周期或结算周期内记录的需量的最大值。

3.5 标称电压 nominal voltage

U_{nom}

确定电能表相关性能所依据的电压值。

注：电能表设计为在一定电压范围内工作时，可以有数个标称电压值。

3.6 标称频率 nominal frequency

f_{nom}

确定电能表相关性能所依据的频率值。

3.7 最小电流 minimum current

I_{min}

规定的有功电能表满足准确度要求的最小的电流值。

3.8 转折电流 transitional current

I_{tr}

规定的电流值，在大于等于该值时，与有功电能表准确度等级对应的最大允许误差在最小极限内。

3.9 起动电流 starting current

I_{st}

在功率因数为 1 时，规定的电能表应起动并连续记录电能的最小电流值，多相电能表带平衡负载。

3.10 标称电流 nominal current

I_{n}

确定无功电能表有关特性的电流值。

4 概述

安装式交流电能表（以下简称电能表）是电网中通过输入的负载功率对时间的积分，并能连续累计电能的仪表。按工作原理可分为机电式（感应式）交流电能表和静止式（电子式）交流电能表两大类。

机电式（感应式）交流电能表由被测量的电压、电流分别施加于电压、电流线圈，其中的电流穿过转盘产生工作磁通，穿过转盘不同位置并在转盘中感生涡流，各磁通与涡流相互作用，形成驱动转盘转动的驱动力矩。制动磁钢产生的制动磁通与转盘内感生涡流作用，形成制动力矩。在驱动力矩和制动力矩相互作用下，转盘转动速度跟随负载消耗的有功功率成正比变化。在负载用电期间计度器累计的转数表示测得的电能。

静止式（电子式）交流电能表由电流和电压作用于固态（电子）单元而产生与被测电能成比例输出的仪表，并通过计度显示器显示被测电能值。

测量部件：对于机电式电能表，主要包括驱动元件、转动元件、制动元件等；对于静止式电能表主要包括电压转换器、电流转换器、计量芯片、寄存器等。

指示部件：可以是字轮计度器，电子（液晶等）显示器等，可以集成在电能表内，也可以是分离的计度显示器。

功能部件：指可能具有的所需功能，如预付费插卡、时钟模块、数据加密、实时监测、通断电控制、信息交互等功能的额外模块。

控制部件：是以微处理器为核心的电能表的部件，承担了测量数据的采集、处理、显示以及相应功能部件的实现，并通过通信模块实现与外界的信息交互。

图 1 是安装式交流电能表的原理结构框图

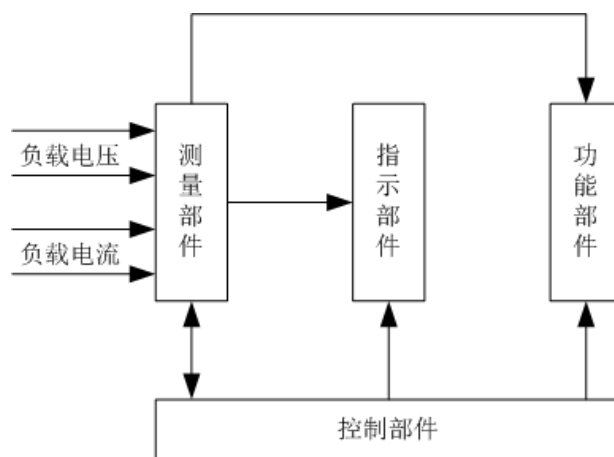


图 1 安装式交流电能表的原理结构框图

5 计量性能要求

5.1 固有误差

固有误差又称基本误差。

电能表的固有误差用相对误差表示。在 7.2.1 规定的检定环境参比条件下，电能表的有功电能和无功电能的固有误差应分别满足表 1 至表 3 中规定的最大允许误差要求。

若电能表实际使用中需测量双向电能，则表 1 至表 3 中的规定适用于每一方向的电能测量。

表 1 单相、三相电能表平衡负载和不平衡负载时的有功电能最大允许误差

负载条件	电流值 I	功率因数 $\cos\varphi(\cos\theta)^{①}$	各准确度等级的最大允许误差/%				
			A 级	B 级	C 级	D 级	E 级
平衡负载 不平衡负载 ^②	$I_{tr} \leq I \leq I_{max}$	1	±2.0	±1.0	±0.5	±0.2	±0.1
		0.5L 0.8C	±2.0	±1.0	±0.6	±0.3	±0.15
		0.25L ^③	—	±3.5	±1.0	±0.5	±0.25
		0.5C ^③	—	±2.5	±1.0	±0.5	±0.25
		0.25C ^③	—	—	—	—	±0.25
	$I_{min} < I < I_{tr}$	1	±2.5	±1.5	±1.0	±0.4	±0.2
		0.5L 0.8C	±2.5	±1.5	±1.0	±0.5	±0.25
平衡负载	$I_{st} \leq I \leq I_{min}$	1	±2.5· I_{min}/I	±1.5· I_{min}/I	±1.0· I_{min}/I	±0.4· I_{min}/I	±0.2· I_{min}/I
① $\cos\varphi$ 适用于单相和三相平衡负载，φ 是星形负载支路相电压与相电流间的相位差。$\cos\theta$ 适用于三相不平衡负载，θ 是同一相(线)电压和电流间的相位差。 ② 不适用于机电式电能表。 ③ 用户特殊要求时适用。							

表 2 单相、三相电能表平衡负载时的无功电能最大允许误差

电流值 ^① I		$\sin\varphi^{②}$ (L或C)	各准确度等级的最大允许误差/%			
直接接入	经互感器接入 ^④		3级	2级	1S级 ^③ /1级	0.5S级 ^③
$0.05I_n \leq I < 0.1I_n$	$0.01I_n \leq I < 0.05I_n$	1	—	—	±1.5	±1.0
	$0.02I_n \leq I < 0.05I_n$		±4.0	±2.5	—	—
$0.1I_n \leq I \leq I_{max}$	$0.05I_n \leq I \leq I_{max}$	1	±3.0	±2.0	±1.0	±0.5
$0.1I_n \leq I < 0.2I_n$	$0.05I_n \leq I < 0.1I_n$	0.5	±4.0	±2.5	±1.5	±1.0
$0.2I_n \leq I \leq I_{max}$	$0.1I_n \leq I \leq I_{max}$	0.5	±3.0	±2.0	±1.0	±0.5
		0.25	±4.0	±2.5	±2.0	±1.0

- ① 经电流互感器接入的无功电能表额定电流，其值与电流互感器次级额定电流相同；经电流互感器接入的电能表最大电流 $I_{\max}$ 与互感器次级额定扩展电流（ $1.2I_n$ 、 $1.5I_n$ 或 $2I_n$ ）相同。用标称电流确定计量性能的无功电能表，标称电流等于表中 I_n 。
- ② φ 是星形负载支路相电压与相电流间的相位差。
- ③ 1S 级、0.5S 级只适用于经互感器接入的无功电能表。
- ④ 经互感器接入的电能表（ $I_{\max} \geq 4I_n$ ），如 $3 \times 1.5(6)\text{A}$ ，其额定电流 I_n 计量性能按 1.5A 确定。

表 3 三相电能表不平衡负载时的无功电能最大允许误差

电流值 ^① I		$\sin\theta$ ^② (L 或C)	各准确度等级的最大允许误差/%			
直接接入	经互感器接入 ^④		3级	2级	1S级 ^③ /1级	0.5S级 ^③
$0.1I_n \leq I \leq I_{\max}$	$0.05I_n \leq I \leq I_{\max}$	1	± 4.0	± 3.0	± 1.5	± 0.7
$0.2I_n \leq I \leq I_{\max}$	$0.1I_n \leq I \leq I_{\max}$	0.5	± 4.0	± 3.0	± 2.0	± 1.0
		0.25	—	—	± 3.0	± 1.5

① 用标称电流确定计量性能的无功电能表，标称电流等于表中 I_n 。

② θ 是指同一相（线）电压与电流间的相位差。

③ 1S 级、0.5S 级只适用于经互感器接入的无功电能表。

④ 经互感器接入的电能表（ $I_{\max} \geq 4I_n$ ），如 $3 \times 1.5(6)\text{A}$ ，其额定电流 I_n 计量性能按 1.5A 确定。

5.2 潜动

电压电路施加标称电压 U_{nom} 的 110%，电流电路开路，电子式电能表的有功测试输出在规定的时限内不应产生多于一个脉冲，对机电式有功电能表，其转子转动不应超过完整一圈。

5.3 起动

在标称电压 U_{nom} 、标称频率 f_{nom} 和 $\cos\varphi=1$ 的条件下，电能表电流电路通以表 4 规定的起动电流 I_{st} （对三相电能表，每一相同时施加标称电压和起动电流），电能表应能起动并连续累计有功电能，且其起动试验的误差不超过表 1 规定的最大允许误差。

若电能表实际使用中需测量双向有功电能，则该试验应适用于每一个方向的电能测量。

表 4 有功电能的起动电流 I_{st} 单位为 A

接入电路方式	有功电能准确度等级				
	A 级	B 级	C 级	D 级	E 级
直接接入	$0.05I_{tr}$	$0.04I_{tr}$	$0.04I_{tr}$	$0.04I_{tr}$	—
经互感器接入	$0.05I_{tr}$	$0.04I_{tr}$	$0.02I_{tr}$	$0.02I_{tr}$	$0.02I_{tr}$

5.4 仪表常数

电能表测试输出与计度显示器指示的电能示值之间的关系，应与电能表铭牌（或其他标示方法）上标示的仪表常数一致。

5.5 时间（时刻）示值误差

首次检定时，对具有计时功能的电能表，在参比条件下其内部时钟日计时误差限为 $\pm 0.5 \text{ s/d}$ ，电能表的显示时间（时刻）与标准时间的示值误差限为 $\pm 5 \text{ s}$ 。

后续检定、使用中检查时，电能表显示的时间（时刻）与标准时间的示值误差限为 $\pm 10 \text{ min}$ 。

5.6 电能示值组合误差

首次检定时，通过读取电子式电能表计度显示器（或寄存器）的各费率时段的有功电能示值，其增量的组合误差应满足式(1)的规定：

$$\left| \Delta W_D - (\Delta W_{D_1} + \Delta W_{D_2} + \dots + \Delta W_{D_n}) \right| \leq (n-1) \times 10^{-\alpha} \quad (1)$$

式中：

ΔW_D ——试验时间内，总电能增量，kWh；

$\Delta W_{D_1}, \Delta W_{D_2}, \dots, \Delta W_{D_n}$ ——试验时间内，费率 1, 2, $\dots$, n 对应的各费率时段的电能增量，kWh；

n ——费率数（分时段）；

α ——计度显示的总电能小数位数（如果采用读寄存器方法，为寄存器小数位数）。

后续检定、使用中检查时，各费率时段有功电能示值的组合误差应不大于 1kWh。

5.7 需量误差

需量误差限与其有功电能的等级和功率测量试验点有关。需量误差用相对误差表示，在 7.2.1 规定的参比条件下，需量误差限应满足式(2)的规定

$$\delta P = \pm \left| b + \frac{0.05 P_n}{P} \right| \quad (2)$$

式中：

δP ——需量误差限，%；

b ——电流值 $I_{\max}$ 、功率因数为 1 时的最大允许误差极限，取正值，%；

P_n ——电流值 $10I_{tr}$ （经互感器接入的可选 $20I_{tr}$ ）、功率因数为 1 时的功率，kW；

P ——测量试验点设定功率，kW。

5.8 剩余电能（金额）递减准确度

有预付费功能的电子式电能表累计用电能量增加数与剩余电能减少数之差应不大于电能计度显示器的最小分辨力值的计量单位。

显示剩余金额的预付费电能表，将金额折算为电能量后应满足上述要求。

6 通用技术要求

6.1 标识

电能表应有下列标识：

——制造厂名；

——国家计量行政部门要求的标志和编号；

——产品所依据的标准；

——出厂编号（序列号）和制造年份；

——标称频率、标称电压、测量有功电能的电能表应有最小电流、转折电流和最大电流，测量无功电能的电能表应有标称电流（或额定电流）和最大电流；

——仪表常数；

——准确度等级；

——仪表适用的相数和线数；

——计量单位；

- 如有双向计量功能，应有双向计量标识；
- II类防护绝缘包封的电表应有双方框符号“回”；
- 转盘转动方向和识别转动的色标（仅适用于机电式电表）。
- 有预付费功能的电表应具有指引介质被成功读取的标识，或引导介质被成功读取的机械结构。

以上各种标识可以出现在仪表标牌或显示器上，同时应符合相关产品标准的规定。

6.2 接线图和端子标识

电表应标示出接线图，对于三相电表还应标志出接入的相序。若对接线端子进行了编号，则此编号应在接线图对应的位置体现；电表其他有功能的端子也应有相应的标识。若采用无线通信的方式输出测试信号，应在电表上有相应的标识。

6.3 输出

在不打开表壳的情况下，电表应提供测量误差的测试输出，此外，具有计时功能的电表应提供测量日计时误差的时钟测试输出。

6.4 交流电压试验

在规定的试验条件、施加点间进行交流电压试验，试验中不应出现击穿放电（闪络、飞弧或击穿）。试验结束后电表应无损坏，能正常工作。

6.5 预付费功能

6.5.1 显示功能

预付费电表应显示以下信息：

- a) 累计所用电量。
- b) 剩余电能量或剩余金额。

6.5.2 控制功能

应能实现用户先买电后用电的功能：当电表内剩余电能量（金额）小于或等于系统所设的报警电能量（金额）时，应能以声、光或其他方式提醒；当电表内剩余电能量（金额）为零或双方约定的允许的欠电能量（金额）时，应输出断电信号控制负荷开关切断电路；在电表输入新购电能量（金额）后能自动恢复（必要时也可辅以手工操作）。

7 计量器具控制

7.1 首次检定、后续检定和使用中检查

首次检定是对未被检定过的电能表进行的检定，后续检定是在首次检定后的任何一种检定，修理后的电能表须按首次检定进行。使用中检查是为了检查计量器具的检定标记或检定证书是否有效，保护标记是否损坏，检定后的计量器具状态是否受到明显变动，及其误差是否超过使用中的最大允许误差。

7.2 检定条件

7.2.1 检定环境条件

确定计量性能时应满足以下参比条件：

- a) 参比条件及其允许偏差不超过表 5 规定；
- b) 检定三相电能表时，三相电压电流的相序应符合接线图规定，电压和电流平衡条件应符合 JJG 597 的规定；
- c) 在 $\cos \varphi = 1$ (对有功电能表) 或 $\sin \varphi = 1$ (对无功电能表) 的条件下，电压电路施加标称电压，辅助电源电路施加标称电压（如果不施加辅助电源，电能表无法工作时），电流电路通 $10I_{tr}$ 或电流 I_n 预热 30 min（有功电能表 C 级、D 级、E 级，无功 1 级、1S 级、0.5S 级）或 15 min（有功电能表 A 级、B 级，无功 3 级、2 级）后（也可以按说明书要求的预热时间），按负载电流逐次减小的顺序测量固有误差。

表 5 参比条件及其允差

量值	参比条件	允差
电压 ^①	U_{nom}	$\pm 1\%$
环境温度	23 °C ^②	± 2 °C ^③
频率	f_{nom}	$\pm 0.3\%$
波形	正弦波	$\leq 2\%$
标称频率的外部磁感应强度	0 T	≤ 0.05 mT
射频电磁场30kHz~6GHz	0 V/m	≤ 1 V/m
对位置敏感电能表的工作位置	按照制造商规定的位置安装	± 0.5 °
多相电能表的相序	L1, L2, L3	—
负载平衡	所有电流电路电流相等	$\pm 1\%$ (电流) ± 2 ° (相角)
① 该要求适用于多相电能表的相电压和线电压。		
② 若在非参比温度的某一值下进行试验，应通过型式试验中的仪表平均温度系数校正试验结果，并		

提供相应的不确定度分析。

- ③ 检定电子式 A 级、B 级、C 级的有功电能表（无功不高于 1 级）环境温度的允差可以放宽为 $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，但要考虑标准设备与被检表因环境温度偏离引起的不确定度分量，应确保该不确定度分量小于被检电能表最大允许误差限值的 1/5。

7.2.2 所使用的计量标准器

7.2.2.1 电能表检定装置

检定电能表时，装置的测量范围应覆盖表 11、表 12 的负载点。电能表检定装置的准确度等级应不低于表 6、表 7 规定的等级，其技术指标满足 JJG 597 对相应等级电能表检定装置的要求。

表 6 检定不同准确度等级的有功电能表所需检定装置的最低准确度等级

被检电能表有功电能准确度等级	A 级	B 级	C 级	D 级	E 级
检定装置有功电能的准确度等级	0.2 级	0.2 级	0.1 级	0.05 级	0.02 级

表 7 检定不同准确度等级的无功电能表所需检定装置的最低准确度等级

被检电能表无功电能准确度等级	3 级	2 级	1 级	1S 级	0.5S 级
检定装置无功电能的准确度等级	0.3 级	0.2 级	0.2 级	0.2 级	0.1 级

起动试验时，起动电流 I_{st} 应在电能表检定装置的规定的起动电流测量范围内，对应于相应的起动功率，其电能相对误差值的测量不确定度应小于表 1 中对应的最大允许误差值的 1/3。

7.2.2.2 标准时钟（时刻）测试仪（装置）

标准时钟（时刻）显示的时间与标准时间（时刻）的差不应超过 $\pm 1\text{ s}$ 。

检定电能表内部时钟的标准时钟测试仪在 7.2.1 规定的参比条件下，日计时误差限为 $\pm 0.05\text{ s/d}$ 。

7.2.2.3 交流电压试验仪（装置）

试验仪输出的电压波形应该具有两个极其相似半周期的近似正弦波，峰值对于方均根值之比等于 $\sqrt{2}(1\pm 5\%)$ ；输出的电压值其误差限不超过 $\pm 3\%$ ；设备容量不应小于 500 VA。

7.3 检定项目和检定方法

7.3.1 检定项目

表 8 检定项目一览表

检定项目	首次检定	后续检定	使用中检查
外观功能	+	+	+
交流电压试验	+	-	-
潜动	+	+	-
起动	+	+	-
固有误差	+	+	+
仪表常数	+	+	-
时间（时刻）示值误差 ^①	+	+	+
电能示值组合误差 ^①	+	+	+
需量误差 ^①	+	- ^②	-
剩余电能（金额）递减准确度 ^①	+	- ^②	-
注： 符号“+”表示需要检定，符号“-”表示不需检定。 ①电能表如具备该功能需要检定。若明确后续不使用此功能，可以不检定。 ②如首次检定时检定过该项目，当用户申请计量仲裁检定时需要检定。			

7.3.2 检定方法

7.3.2.1 外观功能检查

有下列缺陷之一的电能表判定外观不合格；

——标识不符合 6.1 要求；

——铭牌或标识显示字迹不清楚，或已无法辨别，影响到电能读数或计量检定；

——内部有杂物；

——计度器显示不清晰，字轮式计度器上的数字约有 1/5 高度以上被字窗遮盖；液晶或数码显示器缺少笔画、断码；指示灯不亮等；

——表壳损坏，视窗模糊和固定不牢或破裂；

——电能表涉及计费的功能不正常；

——封印破坏；

——通电后，有预付费功能的电能表读取指定移动存储介质不能满足 6.1 的要求。

7.3.2.2 交流电压试验

对首次检定的电能表进行交流电压试验。

试验应在正常使用的大气条件下进行：

——环境温度：15℃~25℃；

——相对湿度：45%~75%；

——大气压力：86 kPa~106 kPa。

试验强度：

——试验电压按表 9、表 10 规定施加；

——试验设备的触发电流为 10 mA；

——试验时间：每次 1 min。

表 9 交流电压试验

序号	试验电压施加的点	I 类防护	II 类防护
1	在所有电网电路连接在一起作为一端和另一端是地之间	施加表10中适用于基本绝缘的电压值。	施加表10中适用于加强绝缘的电压值
2	所有使用中不连接在一起的电网电路之间	施加表 10 中适用于基本绝缘的电压值	

表 10 交流电压试验电压值（有效值）

单位为 V

由标称电压导出的线对中线电压 ^①	基本绝缘和附加绝缘	加强绝缘
≤150	1350	2700
≤300	1500	3000
≤600	1800	3600
①见 GB/T 17215.231—2021 中表 7 标称电压/额定电压和额定脉冲电压		

试验包括：

a) 危险带电电路对地的交流电压试验

危险带电电路 HLV 连接在一起为一点，另一点是地，试验电压施加于该两点间，试验电压按表 9 中序号 1 的要求施加。

注：以下电网电源电路（若有）被视为危险带电电路 HLV：

- 电压和电流线路，
- 中线线路，
- 切换电网电源电压的继电器/控制开关，
- 预定连接到电网电源的辅助电源电路。

b) 电路间的交流电压试验

直接接入电能表在所有电压电路和电流电路端子与所有其他 HLV 端子之间；
经互感器接入电能表分别在电压电路、电流电路端子与所有其他 HLV 端子之间；
试验电压按表 9 中序号 2 的要求施加。

电压应从一个足够低的值开始施加到试验对象上，施加的电压应缓慢地在 5 s~10 s 内上升到最终预期的试验电压，该电压应保持 1 min，随后应将试验电压缓降到零（不能突然中断）。

应对整表进行试验，如电能表带有表盖，试验电压直接施加到端子上。试验过程中，不经受试验的电路应连接到地。试验中提及到的“地”在 GB/T 17215.231-2021 的 6.10.4.3.2 中有如下解释。

术语“地”具有以下的意思：

- a) 当测量设备的外壳是由金属制成时，该“地”是置于平坦导电表面的外壳的自身；
 - b) 当电能表表壳或只是表壳的一部分由绝缘材料制成时，该“地”是包裹电能表并和所有的可触及导电部件接触的导电金属箔，金属箔连接到电能表的底置于其上的平坦导电表面上。
- 地和端子之间应留有 2 cm 的电气间隙，以避免对端子形成飞弧。

试验后应满足 6.4 要求。

7.3.2.3 潜动

电流电路应开路，电压电路应施加 1.1 倍的标称电压 U_{nom} ，在最短的试验时间内，电能表的测试输出应满足 5.2 的要求。

若电能表适用于多个标称电压，应采用实际使用的标称电压，如不确定的应采用最高电压值。

最短的试验时间 Δt ：

$$\Delta t = \frac{100 \times 10^3}{1.1 \times b C d U_{\text{nom}} I_{\text{min}}} \quad (4)$$

式中：

Δt ——最短的试验时间，h；

b ——仪表在 I_{min} 、功率因数为 1 时的最大允许误差极限，取正值，%；

C ——被检电能表的仪表常数，imp/kWh (r/kWh)。对配有原边寄存器的经互感器接

入仪表，式中的 C 值（可能还有 U_{nom} ）给出的是一次侧的值，常数 C （以及 U_{nom} ）应重新计算，以对应到二次侧的值；

d ——测量单元，对单相电能表， $d=1$ ；对三相三线电能表， $d=2$ ；对三相四线电能表， $d=3$ ；

U_{nom} ——标称电压，V；

I_{min} ——最小电流，A。

注：经互感器接入的电能表，计算潜动试验最短试验时间时，其 I_{min} 也可以选取互感器额定二次电流的最小电流值，一般不大于额定二次电流的 1%。

7.3.2.4 起动

电能表施加标称电压、起动电流 I_{st} ，功率因数为 1 的起动功率，电能表应能够连续输出脉冲（或信号）。

a) 误差测试法

在起动功率负载下测试电能表的相对误差，测试方法可以按 7.3.2.5 中的 b) 固有误差检定方法 1) 用标准表法检定电能表。

b) 时间限定法

当检定装置不能满足方法 a) 时可以采用本方法。

检定装置输出稳定的起动功率负载，被检电子式电能表应能连续输出脉冲（或信号），连续 2 个脉冲（或信号）的间隔时间应在式（5）规定的限定时间范围内。

$$(1-\varepsilon_{\text{st}}) \times \frac{3.6 \times 10^6}{CP_{\text{st}} K_I K_U} \leq t_{\text{st}} \leq (1+\varepsilon_{\text{st}}) \times \frac{3.6 \times 10^6}{CP_{\text{st}} K_I K_U} \quad (5)$$

式中：

t_{st} ——被检电能表输出的两个脉冲（或信号）之间的间隔时间，s；

ε_{st} ——在 I_{st} 、功率因数为 1 时的最大允许误差的绝对值；

C ——被检电能表的仪表常数，单位为 imp/kWh。对配有原边寄存器的经互感器接入仪表，式中的 C 值（可能还有 U_{nom} ）给出的是一次侧的值，常数 C （以及 U_{nom} ）应重新计算，以对应到二次侧的值；

P_{st} ——标准功率表或功率源指示的起动功率值，W

K_I 、 K_U ——标准电能表外接的电流、电压互感器变比。当没有外接电流、电压互感器时， K_I 和 K_U 都等于 1。

在进行本试验时，若需进行双向电能测量时，需要考虑电能方向反向后，测量延时的影响。

注：对机电式电能表，以转数代替脉冲数。在起动试验过程中，采用字轮式计度器的电能表同时转动的字轮不多于两个。

7.3.2.5 固有误差

按照附录 A 检定接线图接线。

电能表通电预热时间达到 7.2.1c) 规定时测量固有误差，中间过程不再预热。

a) 检定的负载点

电压电路输入标称频率下的标称电压，电流线路输入按表 11 和表 12 规定的负载点进行检定，检定时按电流逐次减小的顺序，依次在不同相位角，三相表按平衡负载、不平衡负载进行固有误差检定。根据需要，允许增加其他检定负载点。

若电能表适用于多个标称电压，应采用实际使用的标称电压；如不能确定，应对每一个可能用到的标称电压进行检定。

表 11 检定有功电能固有误差时应设定的负载点

负载条件	功率因数 $\cos\varphi(\cos\theta)$ ①	负载电流
平衡负载	1, 0.5L, 0.8C ②	$I_{\max}$, $(0.5I_{\max})$ ③, $10 I_{tr}$, I_{tr} , $I_{\min}$ ④
	0.25L ⑤, 0.5C ⑤	$I_{\max}$, $10 I_{tr}$, I_{tr}
	0.25C ⑥	$I_{\max}$, $10 I_{tr}$, I_{tr}
不平衡负载 ⑦	1, 0.5L	$I_{\max}$, $10 I_{tr}$, I_{tr}
① $\cos\theta$ 适用于不平衡负载。角 θ 是指加在同一相(线)电压和电流间的相位差。 ② 检定 A 级表时，功率因数 0.8C 可根据需求选做。 ③ 当 $I_{\max} \geq 40I_{tr}$ 时，增加 $0.5I_{\max}$ 测试点，且仅在平衡负载下试验。 ④ 平衡负载，负载电流 $I_{\min}$ 时，该试验点仅针对 $\cos\varphi=1$ ，检定 A 级表时，该电流可根据需求选做。 ⑤ 用户特殊要求时采用，仅适用于 B 级、C 级、D 级、E 级的电能表。 ⑥ 用户特殊要求时采用，仅适用于 E 级的电能表。 ⑦ 不适用于机电式电能表。		

表 12 检定无功电能表固有误差时应设定的负载点

接入方式	负载条件	$\sin \varphi (\sin \theta)^{\textcircled{1}}$ (L 或 C)	负载电流
直接接入	平衡负载 ^②	1	$I_{\max}, (0.5I_{\max})^{\textcircled{3}}, I_{\text{n}}, 0.1 I_{\text{n}}, 0.05 I_{\text{n}}$
		0.5	$I_{\max}, (0.5I_{\max})^{\textcircled{3}}, I_{\text{n}}, 0.2 I_{\text{n}}, 0.1 I_{\text{n}}$
		$0.25^{\textcircled{5}}$	I_{n}
	不平衡负载 ^④	1	$I_{\max}, I_{\text{n}}, 0.1 I_{\text{n}}$
		0.5	$I_{\max}, I_{\text{n}}, 0.2 I_{\text{n}}$
经互感器接入	平衡负载 ^②	1	$I_{\max}, I_{\text{n}}, 0.05I_{\text{n}}, 0.02I_{\text{n}}, (0.01I_{\text{n}})^{\textcircled{5}}$
		0.5	$I_{\max}, I_{\text{n}}, 0.1I_{\text{n}}, 0.05I_{\text{n}}$
		$0.25^{\textcircled{5}}$	$I_{\text{n}}^{\textcircled{6}}$
	不平衡负载 ^④	1	$I_{\max}, I_{\text{n}}, 0.05I_{\text{n}}$
		0.5	$I_{\max}, I_{\text{n}}, 0.1I_{\text{n}}$
		$0.25^{\textcircled{5}}$	I_{n}
		① $\sin \theta$ 适用于不平衡负载。角 θ 是指加在同一驱动元件的相(线)电压和电流间的相位差。 ② 平衡负载时适用于单相和三相电能表。 ③ 当 $I_{\max} \geq 4I_{\text{n}}$ 时, 增加 $0.5I_{\max}$ 测试点。 ④ 不平衡负载指三相电能表电压电路加对称的三相标称电压, 任一相电流电路通电流, 其余各相电流电路无电流。 ⑤ 用户特殊要求时采用。 ⑥ 该试验点针对 1 级、1S 级和 0.5S 级电能表。	

b) 固有误差检定方法

1) 用标准表法检定电能表

电能表检定装置的标准电能表与被检电能表都在连续工作的情况下, 用被检电能表输出的脉冲 (机电式电能表用光电转换方式, 将被检电能表转数转换成脉冲) 控制标准电能表计数来确定被检电能表的相对误差。

被检电能表的相对误差 γ 式按 (6) 式计算。

$$\gamma = \frac{m_0 - m}{m} \times 100 \quad (6)$$

式中:

m ——实测标准电能表脉冲数;

m_0 ——算定（或预置）的脉冲数（转数），按（7）式计算。

$$m_0 = \frac{C_0 N}{CK_I K_U} \quad (7)$$

式中：

N ——被检电能表脉冲数（转数）；

C_0 ——标准表的仪表常数，imp/kWh 或 imp/kvarh；

C ——被检电能表的仪表常数，imp/kWh（r/kWh）或 imp/kvarh（r/kvarh）；

K_I 、 K_U ——标准电能表外接的电流、电压互感器变比。当没有外接电流、电压互感器时， K_I 和 K_U 都等于1。

对铭牌上标有电流互感器变比 K_L 和/或电压互感器变比 K_Y 经互感器接入式的电能表，并且与 C 关联，算定脉冲数 m_0 按式（8）计算。

$$m_0 = \frac{C_0 N}{CK_L K_Y K_I K_U} \quad (8)$$

要适当地选择被检电能表的脉冲数（转数） N ，使算定（或预置）脉冲数的倒数应小于该检定点最大允许误差限的1/20，同时每次测试时限不少于10s。

2) 用瓦秒法检定电能表

用标准功率表测定调定的恒定功率，或用标准功率源确定功率，同时用标准测时器测量电能表在恒定功率下输出若干脉冲（信号或转数）所需时间，该时间与恒定功率的乘积所得实际电能，与被检电能表测定的电能相比较来确定电能表的相对误差。

相对误差 γ 按式（9）计算：

$$\gamma = \frac{T-t}{t} \times 100\% \quad (9)$$

式中：

t ——实测时间，被检电能表在恒定功率输出脉冲（转数）数 N ，标准计时器测定的时间，s；。

T ——算定时间，s，按式（10）计算。

$$T = \frac{3.6 \times 10^6 N}{CK_I K_U P} \quad (10)$$

式中

P ——标准功率表或功率源指示的功率值，W。

C ——被检电能表的仪表常数, imp/kWh (r/kWh);

K_I 、 K_U ——标准电能表外接的电流、电压互感器变比。当没有外接电流、电压互感器时, K_I 和 K_U 都等于 1。

用自动方法控制标准测时器, 被检电能表连续运行, 测定时间不少于 10 s; 若用手动方法控制标准测时器, 被检电能表连续转动, 测量时间不少于 50 s。

若标准功率表或标准功率源所发功率脉冲序列不够均匀或其响应速度较慢, 还需适当增加测量时间。

功率表或功率源要求应符合 JJG 597 的规定。

c) 重复测量次数

每一个负载功率下, 至少记录两次误差测定数据, 取其平均值作为实测固有误差值。

7.3.2.6 仪表常数

a) 计读脉冲 (转数) 法

电能表施加标称电压、电流 $I_{\max}$, 记录一段时间间隔内计度显示器 (寄存器) 记录的电能值 E 以及测试输出的输出脉冲数 (或转数) N , 误差由式 (11) 确定:

$$e_c = \frac{N/C - E}{E} \times 100 \quad (11)$$

式中:

e_c ——仪表常数误差, %

N ——测试输出的输出脉冲数 (或转数);

C ——被检电能表的仪表常数, imp/kWh (r/kWh) 或 imp/kvarh (r/kvarh);

E ——被检电能表的计度显示器 (寄存器) 记录的电能值, kWh 或 kvarh。

误差 e_c 的值不应超过基本最大允许误差的 10%。

要求记录的最小电能值为:

$$E_{\min} = \frac{1000 \times R}{b} \quad (12)$$

其中:

$E_{\min}$ ——最小电能值, kWh 或 kvarh;

R ——总计度显示器 (寄存器^注) 的可见分辨力, kWh 或 kvarh;

b ——在电流值 $I_{\max}$ 、 $\cos \varphi$ (或 $\sin \varphi$) = 1 时的最大允许误差极限, 取正值, %。

注：可使用任何方式提高寄存器的可见分辨力 R ，只要注意保证其结果反映了寄存器的真实分辨力。

b) 走字试验法

在参数完全相同的被检电能表中，选用误差较稳定（在试验期间误差的变化不超过 $1/6$ 最大允许误差限）而常数已知的两只电能表作为参照表。各电能表在标称电压和最大电流及 $\cos \varphi$ （或 $\sin \varphi$ ）=1 的条件下，当计度显示器末位（与是否是小数位无关）改变不少于 15（ $I_{\max}$ 最大允许误差限 $<1\%$ ）或 10（ $I_{\max}$ 最大允许误差限 $\geq 1\%$ ）个数字时，参照表与其他表的示数（通电前后示值之差）应符合式（13）要求：

$$\frac{D_i - D_0}{D_0} \times 100 + \bar{\gamma} \leq 1.5b \quad (13)$$

式中

b ——在电流值 $I_{\max}$ ， $\cos \varphi$ （或 $\sin \varphi$ ）=1 时的最大允许误差，取正值，%；

D_0 ——两只参照表电能示值的平均值；

$\bar{\gamma}$ ——两只参照表相对误差的平均值，取正值，%；

D_i ——第 i 只被检电能表电能示值（ $i=1, 2, \dots, n$ ）。

c) 标准电能表法

对参数完全相同的被检电能表，可用标准电能表校核常数。将各被检表与标准电能表同相时施加标称电压和最大电流及 $\cos \varphi$ （或 $\sin \varphi$ ）=1，运行一段时间停止后，按（14）式计算每个被检表的误差 γ ，要求 γ 不超过 $I_{\max}$ 时的最大允许误差限。

$$\gamma = \frac{E' - E}{E} \times 100 + \gamma_0 \quad (14)$$

式中：

γ_0 ——标准电能表的已定系统误差，不需修正时 $\gamma_0 = 0$ ；

E' ——每台被检电能表停止运行与运行前示值之差，kWh 或 kvarh；

E ——标准电能表显示的电能值，kWh 或 kvarh。

在此，标准表与被检电能表同步运行的时间要足够长，以使得被检电能表计度显示器末位一字（或最小分格）代表的电能值与所记的 E' 之比不大于被检电能表 $I_{\max}$ 时的最大允许误差的 $1/10$ 。

若标准电能表显示位数不够多,可用计数器记录标准电能表的输出脉冲数 m 。 m 除以标准表仪表常数 C_0 换算到标准电能表的电能值 E , 单位为 kWh 或 kvarh。

若标准电能表经外配电流、电压互感器接入,则 E 要乘以电流、电压互感器的变比 K_I 、 K_U 。

7.3.2.7 时间(时刻)示值误差

首次检定时,在参比条件下,电能表通电预热后,使用时钟测试仪在电能表时基频率测试点连续进行 3 次测量,每次测量时间为 1 min,之后计算平均值换算为日计时误差,试验结果应满足 5.5 要求。

电能表显示日期应准确。将电能表显示的时间(时刻)与标准时间(时刻)相比较,记录时间(时刻)值,按式(15)计算时间(时刻)示值误差 ΔT 即:

$$\Delta T = T' - T \quad (15)$$

式中:

T' —被检电能表的显示时间(时刻), $\times\times$ 时 $\times\times$ 分 $\times\times$ 秒;

T —标准时钟测试仪的显示时间(时刻), $\times\times$ 时 $\times\times$ 分 $\times\times$ 秒。

测量时间(时刻)示值误差 ΔT ,试验结果应满足 5.5 要求。

首次检定时,在设定电能表的时间后,测量其时间(时刻)示值误差,单位为 s;

后续检定、使用中检查时,直接测量电能表时间(时刻)示值误差,单位为 min。

7.3.2.8 电能表示值组合误差

a) 对具有多费率功能的电能表,首次检定时要进行电能示值组合误差试验。

1) 具有费率时段参数编程权限时,能够编辑费率时段的,可以将仪表各费率时段按 15min~60min 任意交替编制,费率时段切换不少于 5 次;具有改变时间权限的,可以在满足一个时段的电能增量后,切换到下一时段,不少于 5 个时段。试验时,首先读取总电能和各费率电能的初始示值。此后电能表电压电路施加标称电压,电流电路通 $I_{\max}$,功率因数为 1,使该表各费率计度显示器(或寄存器)的电能增量不少于 100×10^{-6} kWh,再次读取总电能和各费率电能的示值(或寄存器),计算总电能增量和各费率时段的电能增量,结果应满足 5.6 的要求。

2) 不具有费率时段参数的编程权限时,读取总电能和各默认费率电能的初始示值。电能表电压电路施加标称电压,电流电路通 $10 I_{tr}$ 或 $I_{\max}$,功率因数为 1,各费率计度显示器

(或寄存器)的电能增量不少于 $100 \times 10^{-6} \text{ kWh}$,再次读取总电能和各默认费率电能的示值,计算总电能增量和各费率时段的电能增量,结果应满足 5.6 的要求。

b) 使用中检查、后续检定时,计算总电能与各费率时段的电能和的差值,

电能表通电时,分别记录仪表的总电能与其他各费率电能值,按式(16)计算总电能与各费率时段的电能和的差值 ΔW ,即:

$$\Delta W = |W - (W_1 + W_2 + \cdots + W_n)| \quad (16)$$

式中:

W —总电能值, kWh;

$W_1, W_2, \cdots, W_n$ —费率 1, 2, $\cdots, n$ 对应的各费率时段的电能值, kWh;

测量仪表总电能与各费率时段的电能和的差值 ΔW ,试验结果应满足 5.6 的要求。

7.3.2.9 需量误差

对具有最大需量功能的电能表,首次检定时要进行需量误差试验

在 7.2.1 规定的参比条件下,确定需量误差时,标准装置输出的功率稳定度和标准电能表准确度应符合 JJG 597 的要求。

设置被检电能表参数并将需量清零,电能表的需量周期设置为 15 min,滑差时间设置为 1 min。

在电压电路通以标称电压、电流电路分别通以电流 $10I_{tr}$ (经互感器接入的可选 $20I_{tr}$)、 I_{max} ,功率因数为 1 条件下,电能表连续运行 15 min 以上,分别读取电能表的最大需量,按式(17)计算需量误差。需量误差应满足 5.7 的要求。

$$\gamma_p = \frac{P - \bar{P}_0}{\bar{P}_0} \times 100\% \quad (17)$$

式中:

P ——被测电能表的需量示值, kW;

$\bar{P}_0$ ——标准表的平均功率示值由标准电能表在一个需量周期内累计的脉冲数按式(18)计算得到,计算时要考虑标准电能表脉冲计数的量化误差。

$$\bar{P}_0 = \frac{60 \times m K_U K_I}{C_0 T_0} \quad (18)$$

式中:

$\bar{P}_0$ ——由标准电能表折算得出的施加在被检表的实际功率,kW;

m ——标准电能表累计脉冲数;

C_0 ——标准电能表常数,imp/ kWh;

T_0 ——需量测量周期,15min;

K_U, K_I ——标准电能表外接的电压、电流互感器的变比(没有外接互感器的该值等于1)。

7.3.2.10 剩余电能(金额)递减准确度

对具有预付费功能的电能表,首次检定时要进行剩余电能(金额)递减准确度试验。

试验前有预付费功能的电能表中应有足够剩余电能,在试验时应能连续进行。试验时使电能表运行至剩余电能减少 E_0 ,然后计算运行期间仪表计度显示器的电能增加量 ΔE 与 E_0 的差值 $|E_0 - \Delta E|$,该差值应满足 5.8 的要求。 E_0 为相当于该表所示仪表常数的整数倍($n=2\sim 4$)的电能。

显示剩余金额的预付费电能表,将金额折算为同一电价下的电能后,应满足上述要求。

7.4 检定结果的处理

7.4.1 测量数据修约

a) 修约间距数为 1 时的修约方法:保留位右边对保留位数字 1 来说,若大于 0.5,则保留位加 1;若小于 0.5,则保留位不变;若等于 0.5,则保留位是偶数时不变,保留位是奇数时加 1。

b) 修约间距数为 n ($n \neq 1$) 时的修约方法:将测得数据除以 n ,再按 a) 的修约方法修约,修约以后再乘以 n ,即为最后修约结果。

注:“保留位”是指比电能表等级指数多一位的数,该值称为“保留位”。

c) 按表 13 规定,将电能表固有误差修约为修约间距的整数倍。

表 13 固有误差修约间距

电能表准确度等级	无功	—	—	0.5S 级	1S 级/1 级	2 级/3 级
	有功	E 级	D 级	C 级	B 级	A 级
修约间距 /%		0.01	0.02	0.05	0.1	0.2

d) 日计时误差的修约间距为 0.01 s/d,时间(时刻)示值误差的修约间距为 1 s。

- e) 需量误差的修约间距按表 13 规定，需量误差应修约为修约间距的整数倍。
- f) 金额折算的电能量的数值末位计量单位应不大于计度显示器的一个最小分辨力值的计量单位。

判断电能表固有误差是否超过表 1 至表 3 规定及其他要求时，一律以修约后的结果为准。

7.4.2 检定证书

检定合格的电能表，出具检定证书或检定合格证，由检定单位在电能表上加上封印或加注检定合格标记；检定不合格的电能表发给“检定结果通知书”，并注销原检定合格封印或检定合格标记。

7.5 检定周期

C 级、D 级、E 级有功电能表和 0.5S 级、1S/1 级无功电能表，其检定周期一般不超过 8 年，A 级、B 级有功电能表和 2 级、3 级无功电能表，其检定周期一般不超过 10 年，同时具备有功和无功功能的电能表，其检定周期应选取较短检定周期。

对于实施统一质量管理，对运行中的电能表能够实时有效监测的运营企业，其安装的电能表可以按照统计抽样的结果或失准更换的方法，经省级政府计量部门批准后调整检定周期。

附录 A 检定接线图

图 A. 1 为检定单相电能表的接线图。

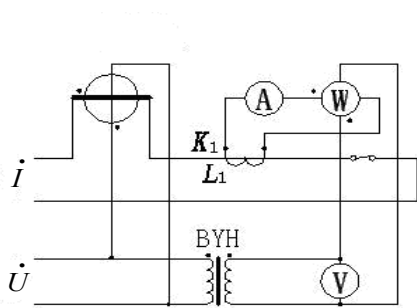


图 A. 1 检定单相电能表接线图

图 A. 2 为检定三相四线电能表的接线图。

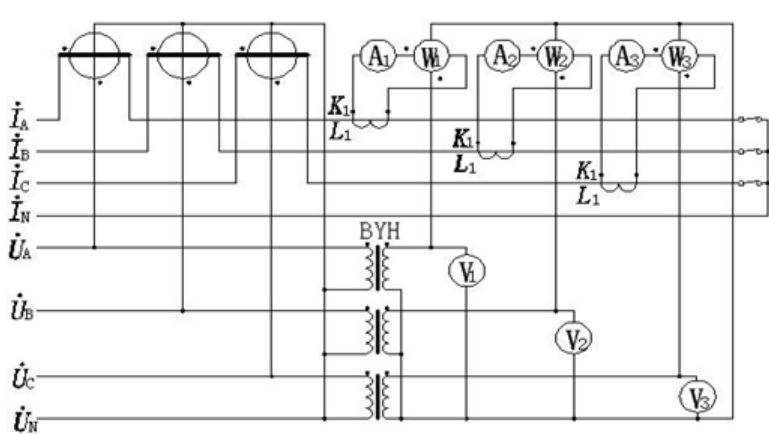


图 A. 2 检定三相四线电能表接线图

图 A. 3 为检定三相三线电能表的接线图。

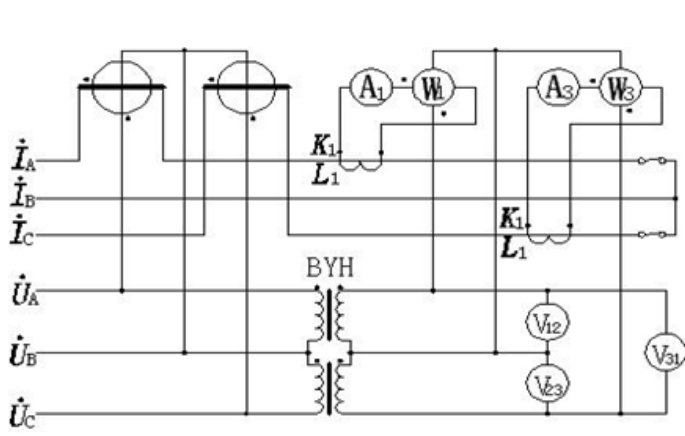


图 A. 3 检定三相三线电能表接线图

图 A. 1 至图 A. 3 中的符号：

A——电流表；V——电压表；BYH——电压互感器； L_1 、 K_1 ——电流互感器初级、次级绕组的发电机端；W——标准功率表或标准电能表。当用标准电能表法检定时，监视功率因数的功率表或相位表，与W的接线图相同。

安装式交流电能表检定原始记录

证书编号：

送检计量器具信息：				
委托单号		送检单位		
名 称		制造单位		
型号/规格		出厂编号		
检定依据：				
检定环境条件及地点：				
温 度	℃	地 点		
相对湿度	%	其 他		
检定使用的计量（基）标准装置				
名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量（基）标准证书编号	有效期至
检定使用的标准器				
名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至

证书编号：

检定结果记录

检定项目					检定结果							
1. 外观功能					☐ 合格 / ☐ 不合格							
2. 交流电压试验					☐ 合格 / ☐ 不合格							
3. 潜动					☐ 合格 / ☐ 不合格							
4. 起动		技术要求			检定结果							
		在规定的时限内电能表应能起动并连续累计电能。										
		在起动电流时其固有误差不超过规定的最大允许误差。										
5. 固有误差					☐ 合格 / ☐ 不合格							
5.1 有功电能固有误差 ☐ 正向/ ☐ 反向有功												
有功电能固有误差/% ☐ 单相电能表/ ☐ 三相电能表平衡负载												
电流 I	$\cos\varphi = 1.0$				$\cos\varphi = 0.5L$				$\cos\varphi = 0.8C$			
	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果
$I_{\max}$												
$0.5I_{\max}$												
$10 I_{tr}$												
I_{tr}												
$I_{\min}$												
电流 I	$\cos\varphi = 0.25L$				$\cos\varphi = 0.5C$				$\cos\varphi = 0.25C$			
$I_{\max}$												
$10 I_{tr}$												
I_{tr}												

第 页 共 页

安装式交流电能表检定原始记录

证书编号：

检定结果记录

有功电能固有误差/% 不平衡负载									
相别	$\cos\theta = 1.0$					$\cos\theta = 0.5L$			
	电流 I	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果
A 相	$I_{\max}$								
	$10 I_{tr}$								
	I_{tr}								
B 相	$I_{\max}$								
	$10 I_{tr}$								
	I_{tr}								
C 相	$I_{\max}$								
	$10 I_{tr}$								
	I_{tr}								

5.2 无功电能固有误差 ☐ 正向/ ☐ 反向无功； ☐ 直接接入/ ☐ 经互感器接入(宽负载)												
无功电能固有误差/% ☐ 单相电能表/ ☐ 三相电能表平衡负载												
电流 I	$\sin\varphi = 1.0$				$\sin\varphi = 0.5(L \text{ 或 } C)$				$\sin\varphi = 0.25(L \text{ 或 } C)$			
	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果
$I_{\max}$									——	——	——	——
$0.5I_{\max}$									——	——	——	——
I_n												
$0.2I_n$	——	——	——	——					——	——	——	——
$0.1I_n$									——	——	——	——
$0.05I_n$					——	——	——	——	——	——	——	——

第 页 共 页

安装式交流电能表检定原始记录

证书编号：

检定结果记录

无功电能固有误差/% 不平衡负载								
电流 I	A 相							
	$\sin\theta = 1.0$				$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$			
	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果
$I_{\max}$								
I_n								
$0.2I_n$	---	---	---	---				
$0.1I_n$					---	---	---	---
电流 I	B 相							
	$\sin\theta = 1.0$				$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$			
	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果
$I_{\max}$								
I_n								
$0.2I_n$	---	---	---	---				
$0.1I_n$					---	---	---	---
电流 I	C 相							
	$\sin\theta = 1.0$				$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$			
	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果
$I_{\max}$								
I_n								
$0.2I_n$	---	---	---	---				
$0.1I_n$					---	---	---	---

安装式交流电能表检定原始记录

证书编号：

检定结果记录

5.3 无功电能固有误差 ☐ 正向/ ☐ 反向无功；经互感器接入												
无功电能固有误差/% ☐ 单相电能表/ ☐ 三相电能表平衡负载												
电流 I	$\sin\varphi = 1.0$				$\sin\varphi = 0.5(\text{L 或 C})$				$\sin\varphi = 0.25(\text{L 或 C})$			
	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果
$I_{\max}$									——	——	——	——
I_n												
$0.1I_n$	——	——	——	——					——	——	——	——
$0.05I_n$									——	——	——	——
$0.02I_n$					——	——	——	——	——	——	——	——
$0.01I_n$					——	——	——	——	——	——	——	——
无功电能固有误差/% 不平衡负载												
电流 I	A 相											
	$\sin\theta = 1.0$				$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$				$\sin\theta = 0.25(\text{L 或 C})$			
	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果
$I_{\max}$									——	——	——	——
I_n												
$0.1I_n$	——	——	——	——					——	——	——	——
$0.05I_n$					——	——	——	——	——	——	——	——

安装式交流电能表检定原始记录

证书编号：

检定结果记录

电流 I	B 相															
	$\sin\theta = 1.0$				$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$				$\sin\theta = 0.25(\text{L 或 C})$							
	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果				
$I_{\max}$									——	——	——	——				
I_n																
$0.1I_n$	——	——	——	——					——	——	——	——				
$0.05I_n$					——	——	——	——	——	——	——	——				
电流 I	C 相															
	$\sin\theta = 1.0$				$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$				$\sin\theta = 0.25(\text{L 或 C})$							
	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果	误差 1	误差 2	平均值	修约结果				
$I_{\max}$									——	——	——	——				
I_n																
$0.1I_n$	——	——	——	——					——	——	——	——				
$0.05I_n$					——	——	——	——	——	——	——	——				
6. 仪表常数								☐ 合格 / ☐ 不合格								
7. 时间（时刻）示值误差								☐ 合格 / ☐ 不合格								
日计时误差 (s/d)																
日计时误差 1		日计时误差 2		日计时误差 3		平均值		修约值								
时间(时刻)示值误差																
电能表显示时间（时刻）				标准时钟显示时间（时刻）				时间（时刻）示值误差（s）								

安装式交流电能表检定原始记录

证书编号：

检定结果记录

8. 电能示值组合误差		☐ 合格 / ☐ 不合格	
n: _____; α: _____; 电流: _____			
费率示值	初始示值/(kWh)	运行后示值/(kWh)	电能增量/(kWh)
W_1			
W_2			
W_3			
W_4			
W			
组合误差/(kWh)			
9. 需量误差		☐ 合格 / ☐ 不合格	
电流	标准表最大需量 $\bar{p}_0$	被检表最大需量 P	需量误差 γ_P
$I_{\max}$			
$10I_{tr}$ 或 $20I_{tr}$			
10. 剩余电能量（金额）递减准确度		☐ 合格 / ☐ 不合格	
剩余电能量减少 E_0 （金额）	电能增加量 ΔE （金额）	$ E_0 - \Delta E $	
检定结论及说明	☐ 合格 / ☐ 不合格		

检定员： 核验员： 检定日期： 年 月 日

第 页 共 页

附录 C 检定证书/检定结果通知书内页格式（第 2 页）

证书编号 XXXXXX-XXXX

检定机构授权说明				
检定环境条件及地点：				
温 度	℃	地 点		
相对湿度	%	其 他		
检定使用的计量（基）标准装置				
名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	计量（基）标准证书编号	有效期至
检定使用的标准器				
名 称	测量范围	不确定度/准确度等级/最大允许误差	检定/校准证书编号	有效期至

附录 D 检定证书/检定结果通知书检定结果页式样（第 3 页）

D.1 检定证书第 3 页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

- 1. 外观功能:
- 2. 交流电压试验:
- 3. 潜动:
- 4. 起动:
- 5. 固有误差

标称电压: _____V; 电流: _____A; 常数: _____;						
标称频率: _____Hz; 相线和线数: _____						
5.1 有功电能固有误差						
_____向有功电能固有误差/% ☐ 单相电能表/ ☐ 三相电能表平衡负载						
电流 I	$\cos\varphi = 1.0$	$\cos\varphi = 0.5L$	$\cos\varphi = 0.8C$	$\cos\varphi = 0.25L$	$\cos\varphi = 0.5C$	$\cos\varphi = 0.25C$
$I_{\max}$						
$0.5I_{\max}$				_____	_____	_____
$10 I_{tr}$						
I_{tr}						
$I_{\min}$				_____	_____	_____
_____向有功电能固有误差/% 不平衡负载						
电流 I	A 相		B 相		C 相	
	$\cos\theta = 1.0$	$\cos\theta = 0.5L$	$\cos\theta = 1.0$	$\cos\theta = 0.5L$	$\cos\theta = 1.0$	$\cos\theta = 0.5L$
$I_{\max}$						
$10 I_{tr}$						
I_{tr}						

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

5.2 无功电能固有误差 ☐ 直接接入/ ☐ 经互感器接入(宽负载)			
____向无功电能固有误差/% ☐ 单相电能表/ ☐ 三相电能表平衡负载			
电流 I	$\sin\varphi = 1.0$	$\sin\varphi = 0.5(\text{L 或 C})$	$\sin\varphi = 0.25(\text{L 或 C})$
$I_{\max}$			----
$0.5I_{\max}$			----
I_n			
$0.2I_n$	----		----
$0.1I_n$			----
$0.05I_n$		----	----
无功电能固有误差/% 不平衡负载			
A 相	电流 I	$\sin\theta = 1.0$	$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$
	$I_{\max}$		
	I_n		
	$0.2I_n$	----	
	$0.1I_n$		----
B 相	$I_{\max}$		
	I_n		
	$0.2I_n$	----	
	$0.1I_n$		----
C 相	$I_{\max}$		
	I_n		
	$0.2I_n$	----	
	$0.1I_n$		----

第 X 页 共 X 页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

5.3 无功电能固有误差 经互感器接入				
☐ 向无功电能固有误差/% ☐ 单相电能表/ ☐ 三相电能表平衡负载				
电流 I	$\sin\varphi = 1.0$	$\sin\varphi = 0.5(\text{L 或 C})$	$\sin\varphi = 0.25(\text{L 或 C})$	
$I_{\max}$			----	
I_n				
$0.1I_n$	----		----	
$0.05I_n$			----	
$0.02I_n$		----	----	
$0.01I_n$		----	----	
☐ 向无功电能固有误差/% 不平衡负载				
A 相	电流 I	$\sin\theta = 1.0$	$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$	$\sin\theta = 0.25(\text{L 或 C})$
	$I_{\max}$			----
	I_n			
	$0.1I_n$	----		----
	$0.05I_n$		----	----
B 相	$I_{\max}$			----
	I_n			
	$0.1I_n$	----		----
	$0.05I_n$		----	----
C 相	$I_{\max}$			----
	I_n			
	$0.1I_n$	----		----
	$0.05I_n$		----	----

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

6. 仪表常数:

7. 时间（时刻）示值误差:

日计时误差	s/d
时间（时刻）示值误差	s

8. 电能示值组合误差:

9. 需量误差:

10. 剩余电能量（金额）递减准确度:

检定结论及说明:

以下空白

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

- 1. 外观功能:
- 2. 交流电压试验:
- 3. 潜动:
- 4. 起动:
- 5. 固有误差

标称电压: _____V; 电流: _____A; 常数: _____;						
标称频率: _____Hz; 相线和线数: _____						
5.1 有功电能固有误差						
_____向有功电能固有误差/% ☐ 单相电能表/ ☐ 三相电能表平衡负载						
电流 I	cosφ = 1.0	cosφ = 0.5L	cosφ = 0.8C	cos φ = 0.25L	cosφ = 0.5C	cos φ = 0.25C
I _{max}						
0.5I _{max}				---	---	---
10 I _{tr}						
I _{tr}						
I _{min}				---	---	---
_____向有功电能固有误差/% 不平衡负载						
电流 I	A 相		B 相		C 相	
	cosθ = 1.0	cosθ = 0.5L	cosθ = 1.0	cosθ = 0.5L	cosθ = 1.0	cosθ = 0.5L
I _{max}						
10 I _{tr}						
I _{tr}						

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

5.2 无功电能固有误差 ☐ 直接接入/ ☐ 经互感器接入(宽负载)			
____向无功电能固有误差/% ☐ 单相电能表/ ☐ 三相电能表平衡负载			
电流 I	$\sin\varphi = 1.0$	$\sin\varphi = 0.5(\text{L 或 C})$	$\sin\varphi = 0.25(\text{L 或 C})$
$I_{\max}$			----
$0.5I_{\max}$			----
I_n			
$0.2I_n$	----		----
$0.1I_n$			----
$0.05I_n$		----	----
无功电能固有误差/% 不平衡负载			
A 相	电流 I	$\sin\theta = 1.0$	$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$
	$I_{\max}$		
	I_n		
	$0.2I_n$	----	
	$0.1I_n$		----
B 相	$I_{\max}$		
	I_n		
	$0.2I_n$	----	
	$0.1I_n$		----
C 相	$I_{\max}$		
	I_n		
	$0.2I_n$	----	
	$0.1I_n$		----

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

5.3 无功电能固有误差 经互感器接入				
___向无功电能固有误差/% □单相电能表/□三相电能表平衡负载				
电流 I		$\sin\varphi = 1.0$	$\sin\varphi = 0.5(\text{L 或 C})$	$\sin\varphi = 0.25(\text{L 或 C})$
$I_{\max}$				---
I_n				
$0.1I_n$		---		---
$0.05I_n$				---
$0.02I_n$			---	---
$0.01I_n$			---	---
___向无功电能固有误差/% 不平衡负载				
A 相	电流 I	$\sin\theta = 1.0$	$\sin\theta = 0.5(\text{L 或 C})$	$\sin\theta = 0.25(\text{L 或 C})$
	$I_{\max}$			---
	I_n			
	$0.1I_n$	---		---
	$0.05I_n$		---	---
B 相	$I_{\max}$			---
	I_n			
	$0.1I_n$	---		---
	$0.05I_n$		---	---
C 相	$I_{\max}$			---
	I_n			
	$0.1I_n$	---		---
	$0.05I_n$		---	---

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

6. 仪表常数试验：

7. 时间（时刻）示值误差：

日计时误差	s/d
时间（时刻）示值误差	s

8. 电能示值组合误差：

9. 需量误差：

10. 剩余电能（金额）递减准确度：

检定结果不合格项：

以下空白

附录 E JJG 596-2026 与 JJG 596-2012 检定规程的有功电能表准确度等级及
电流表述对照

表 E.1 为 JJG 596-2026 与 JJG 596-2012 检定规程的有功电能准确度等级对照表。

表 E.1 有功电能准确度等级对照表

JJG 596-2012 规定的准确度等级	——	0.2S	0.5S/0.5	1	2
JJG 596-2026 规定的准确度等级	E	D	C	B	A

图 E.1 和表 E.2 为 JJG 596-2026 与 JJG 596-2012 检定规程的电流表述对照。

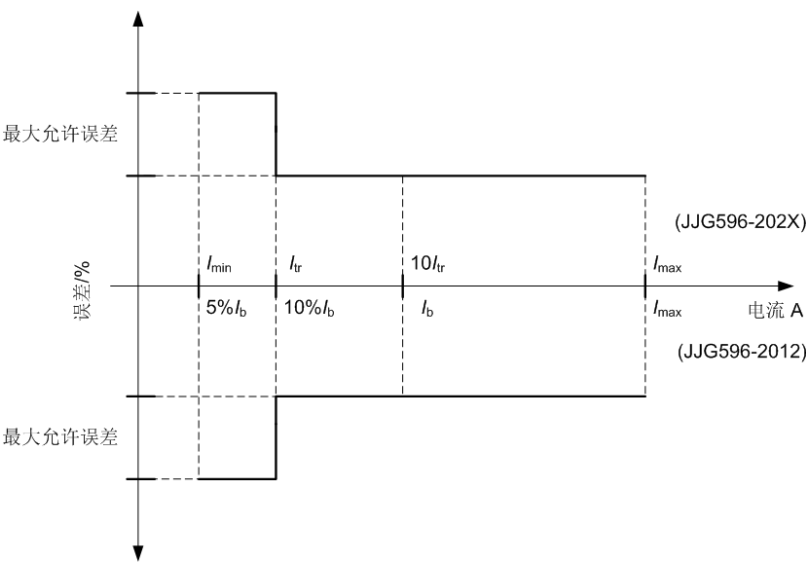


图 E.1 电流表述对照图(直接接入 A 级（2 级）有功电能表)

表 E.2 电流表述对照表

JJG 596-2026 的电流表述	直接接入	$I_{\min}$	I_{tr}	$10I_{tr}$	$I_{\max}$
JJG 596-2012 的电流表述	1 级 2 级	$5\% I_b$	$10\% I_b$	I_b	$I_{\max}$
JJG 596-2026 的电流表述	经互感器接入	$I_{\min}$	I_{tr}	$20I_{tr}$	$I_{\max}$
JJG 596-2012 的电流表述	1 级 2 级	$2\% I_n$	$5\% I_n$	I_n	$I_{\max}$
	0.2S 级 0.5S 级	$1\% I_n$	$5\% I_n$	I_n	$I_{\max}$